第 1 节　数列的概念与表示

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $S_n=n^2-1$，则 $a_3=$（　　）

A. -5　　B. 5

C. 7　　D. 8

2. （2026·甘肃金昌期末）数列-4，7，-10，13，…的一个通项公式为（　　）

A. $a_n=(-1)^n(3n+4)$

B. $a_n=(-1)^n(3n+1)$

C. $a_n=(-1)^{n+1}(3n+4)$

D. $a_n=(-1)^{n+1}(3n+1)$

3. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+3n$，则 $a_6=$（　　）

A. 30　　B. 31

C. 45　　D. 46

4. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_{n+1}=(-1)^n a_n$，且 $a_1=1$，则 $a_{18}+a_{19}=$（　　）

A. -2　　B. 0

C. 1　　D. 2

5. 对于函数 $y=f(x)$，部分 x 与 y 的对应关系如表，

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	3	7	5	9	6	1	8	2	4

数列$\{x_n\}$满足：$x_1=1$，且对于任意 $n\in\mathbf{N}^*$，点(x_n,x_{n+1})都在函数 $y=f(x)$ 的图象上，则 $x_1+x_2+\cdots+x_{2\,024}=$（　　）

A. 7 569　　B. 7 576

C. 7 584　　D. 7 590

6.〔多选〕若数列$\{a_n\}$的前4项分别为2，0，2，0，则这个数列的通项公式可能是（　　）

A. $a_n=1+(-1)^{n+1}$

B. $a_n=1-\cos n\pi$

C. $a_n=2\sin^2\frac{n\pi}{2}$

D. $a_n=1+(-1)^{n-1}+(n-1)(n-2)$

7.（2026·浙江温州适应考）已知数列$\{a_n\}$满足$a_n=\begin{cases}a_{n+1}-1，n为奇数，\\2a_{n+1}，n为偶数，\end{cases}$若$a_4\in[2，3]$，则$a_1$的取值范围为_____.

8.（2026·广东深圳期末改编）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1+3a_2+\cdots+3^{n-1}a_n=n\cdot3^n$，则$a_{2\,027}=$_____.

9. 已知S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，且$\log_2(S_n+1)=n+1$，则数列$\{a_n\}$的通项公式为_____.

10.（13分）设数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n. 已知$a_1=1$，$\frac{2S_n}{n}=a_{n+1}-\frac{1}{3}n^2-n-\frac{2}{3}$，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）求a_2的值；

（2）求数列$\{a_n\}$的通项公式.

B级 综合应用

11.〔创新考法〕数列$\{F_n\}$：1，1，2，3，5，8，13，21，34，…，称为斐波那契数列，又称黄金分割数列，是由十三世纪意大利数学家斐波那契以兔子繁殖为例子而引入，故又称为“兔子数列”. 该数列从第三项开始，每项等于其前相邻两项之和. 记该数列$\{F_n\}$的前n项和为S_n，则下列结论正确的是（　　）

A. $S_{2\,024}=F_{2\,026}+2$　　B. $F_{2\,026}=S_{2\,024}+1$

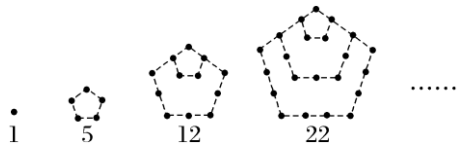
C. $S_{2\,025}=F_{2\,026}+2$　　D. $S_{2\,025}=F_{2\,026}-1$

12.〔多选〕已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_1=2$，$(n-2)S_{n+1}+2a_{n+1}=nS_n$，$n\in\mathbf{N}^*$，下列说法正确的是（　　）

A. $a_2=4$　　B. $\{\frac{a_n}{n}\}$为常数列

C. $a_7=15$　　D. $S_n=n^2+n$

13. 两千多年前，古希腊毕达哥拉斯学派的数学家曾经在沙滩上研究数学问题. 他们在沙滩上画点或用小石子来表示数，按照点或小石子能排列的形状对数进行分类. 如图中的实心点个数 1，5，12，22，…，被称为五角形数，其中第 1 个五角形数记作 $a_1=1$，第 2 个五角形数记作 $a_2=5$，第 3 个五角形数记作 $a_3=12$，第 4 个五角形数记作 $a_4=22$，…，若按此规律继续下去，则 $a_5=$_____，若 $a_n=145$，则 $n=$_____.



14.（15 分）已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=a$，$a_{n+1}=1+\frac{1}{a_n}$. 我们知道当 a 取不同的值时，得到不同的数列，如当 $a=1$ 时，得到无穷数列：1，2，$\frac{3}{2}$，$\frac{5}{3}$，…；当 $a=-\frac{1}{2}$时，得到有穷数列：$-\frac{1}{2}$，-1，0.

（1）求当 a 为何值时 $a_4=0$；

（2）若$\frac{3}{2}<a_n<2$（$n\geqslant 4$），求 a 的取值范围